BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2021

PHYSICS

Past Paper 2021 • Paper Code: 5473

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Physics - Paper: I - Objective (II)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5473

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. In SI, the unit of thermal conductivity is:

(A) $Wm^{-2}K$
(B) $Wm^{-1}K^{-1}$
(C) $Wm^{-1}K^{-2}$
(D) $Wm^{-2}K^{-1}$

ایس آئی میں تھرمل کنڈکٹیویٹی کی اکائی ہے۔

Q2. The mass of earth is:

(A) 6×10^{4} kg
(B) 6×10^{14} kg
(C) 6×10^{24} kg
(D) 6×10^{34} kg

زمین کا ماس ہے۔

Q3. One horse power is equal to:

(A) 764 W
(B) 746 W
(C) 674 W
(D) 647 W

ایک ہارس پاور برابر ہوتا ہے۔

Q4. In SI, the unit of density is:

(A) kgm^{-1} (B) kgm^{-2}

(C) kgm^{-3} (D) kgm

ایس آئی میں کثافت کی اکائی ہے۔

Q5. Equation of momentum is:

(A) $p = v/m$ (B) $p = mv^2$

(C) $p = (mv)^2$ (D) $p = mv$

مومنٹم کی مساوات ہے۔

Q6. A force "F" acting along x-axis, its y-component is:

(A) zero (B) F

(C) 1 (D) 2F

ایک فورس "F" ایکس ایکسز کے سمت عمل کر رہی ہے۔ اس کا وائی کمپوننٹ ہو گا۔

Q7. By dividing displacement of a moving body with time, we obtain:

(A) speed (B) acceleration

(C) velocity (D) deceleration

کسی متحرک جسم کے ڈسپلیسمنٹ کو وقت پر تقسیم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

Q8. Which one of the given units is not a derived unit?

(A) Watt (B) Newton

(C) Pascal (D) Kilogram

ان یونٹس میں سے کون سی ڈرائیوڈ یونٹ نہیں ہے؟

Q9. In SI, unit of specific heat is:

(A) $JKg^{-1}K^{-1}$ (B) $J^{-1}kgK^{-1}$

(C) $Jkg^{-2}K^{-1}$ (D) $JkgK^{-2}$

ایس آئی میں مخصوص حرارت کی اکائی ہے۔

Q10. The ability of a body to do work is called:

(A) Power (B) Energy

(C) Force (D) Pressure

جسم کے کام کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں۔

Q11. The force exerted perpendicularly on unit area of an object is called:

(A) Strain
(B) Young's modulus
(C) Pressure
(D) Buoyant force

کسی جسم کے ایک مربع میٹر رقبے پر عموداً لگنے والی فورس کہلاتی ہے۔

Q12. The ways by which transfer of heat takes place are:

(A) 5
(B) 2
(C) 3
(D) 4

حرارت کی منتقلی کے طریقے ہیں۔

Physics - Paper: I - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: Section I is compulsory. Attempt any two questions from section II.

Note: (Section - I)

(حصہ اول)

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. What do you understand by the zero error of a measuring instrument?

کسی پیمائشی آلے کے زیرو ایرر سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟

ii. What is Vernier Callipers? Write its least count.

ورنیئر کیلیپرز کیا ہے؟ اس کا لیسٹ کاؤنٹ تحریر کیجیے۔

iii. Find the number of significant figures in 210.0 g and also express it in scientific notation.

210.0 g میں اہم ہندسوں کی تعداد معلوم کیجیے اور اسے سائنٹیفک نوٹیشن میں بھی بیان کیجیے۔

iv. Define Scalar and give any two examples.

سکیلر کی تعریف کیجیے اور کوئی دو مثالیں دیجیے۔

v. Differentiate between distance and displacement.

فاصلہ اور ڈسپلیسمنٹ میں فرق بیان کیجیے۔

vi. Define Velocity and write its mathematical formula.

ولاسٹی کی تعریف کیجیے اور اس کا ریاضیاتی فارمولا تحریر کیجیے۔

vii. Write two ways to reduce friction.

فرکشن کو کم کرنے کے دو طریقے تحریر کیجیے۔

viii. Why rolling friction is less than sliding friction?

رولنگ فرکشن سلائیڈنگ فرکشن سے کیوں کم ہوتی ہے؟

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define Head to Tail rule.

ہیڈ ٹو ٹیل رول کی تعریف کیجیے۔

ii. What is difference between like and unlike forces?

لائیک اور ان لائیک فورسز میں کیا فرق ہے؟

iii. Define Rigid Body and Axis of Rotation.

ریجڈ باڈی اور ایکسز آف روٹیشن کی تعریف کیجیے۔

iv. What are artificial satellites? Give an example.

مصنوعی سیٹلائٹس کیا ہیں؟ مثال دیجیے۔

v. What is field force?

فیلڈ فورس کیا ہوتی ہے؟

vi. Write the value of "G" and its unit in SI.

"G" کی قیمت اور اس کا یونٹ SI میں لکھیے۔

vii. What is meant by the efficiency of a system?

کسی سسٹم کی ایفیشینسی سے کیا مطلب لیا جاتا ہے؟

viii. Define Power and write its SI unit.

پاور کی تعریف کیجیے اور اس کا SI یونٹ لکھیے۔

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define Density and write its formula.

ڈینسٹی کی تعریف کیجیے اور اس کا فارمولا لکھیے۔

ii. What is meant by elasticity?

ایلا سٹیسٹی سے کیا مراد ہے؟

iii. Define Stress and write its SI unit.

اسٹریس کی تعریف کیجیے اور اس کا SI یونٹ لکھیے۔

iv. What is meant by melting point and freezing point?

میلٹنگ پوائنٹ اور فریزنگ پوائنٹ سے کیا مراد ہے؟

v. Evaporation causes cooling, why?

ایوپوریشن ٹھنڈک کا سبب بنتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟

vi. Define Transfer of Heat and write its two ways.

انتقال حرارت کی تعریف کیجیے اور اس کے دو طریقوں کے نام لکھیے۔

vii. Write two uses of convection currents.

کنویکشن کرنٹس کے دو استعمالات تحریر کیجیے۔

viii. Define Conduction also describe conduction in solid, briefly.

کنڈکشن کی تعریف کیجیے نیز ٹھوس میں کنڈکشن کے عمل کو مختصراً بیان کیجیے۔

> Note: Section - II (Each question carries Nine marks) (4+5=9)

(حصہ دوم) (ہر سوال کے نو نمبر ہیں)

Q5.. (a) Derive the third equation of motion with the help of speed-time graph. (b) How much centripetal force is needed to make a body of mass 0.5 kg to move in a circle of a radius 50 cm with a speed 3 ms^{-1}?

(الف) سپیڈ ٹائم گراف کی مدد سے حرکت کی تیسری مساوات اخذ کیجیے۔ (ب) 0.5 کلو گرام ماس کو 50 cm رداس کے دائرے میں 3 ms^{-1} کی سپیڈ سے گھمانے کے لیے کتنی سینٹری پیٹل فورس کی ضرورت ہو گی؟

Q6.. (a) State and explain Law of Gravitation. (b) A mechanic tightens the nut of a bicycle using a 15 cm long spanner by exerting a force of 200 N. Find the torque that has tightened it.

(الف) گریوی ٹیشن کا قانون بیان کیجیے اور وضاحت کیجیے۔ (ب) ایک مکینک 200 N کی فورس لگا کر 15 cm لمبے سپینر سے سائیکل کے نٹ کو کس رہا ہے۔ اسے کسنے والے ٹارک کو معلوم کیجیے۔

Q7.. (a) Explain the working of hydraulic press. (b) A balloon contains 1.2 m^3 air at 15°C. Find its volume at 40°C. Thermal coefficient of volume expansion of air is $3.67 \times 10^{-3}\ K^{-1}$.

(الف) ہائیڈرالک پریس کے کام کرنے کے طریقہ کار کی وضاحت کیجیے۔ (ب) ایک غبارے میں 15°C پر 1.2 m^3 ہوا موجود ہے۔ اس کا والیم 40°C پر معلوم کیجیے۔ جبکہ ہوا کے والیم پھیلاؤ کا تھرمل کوایفیشینٹ $3.67 \times 10^{-3}\ K^{-1}$ ہے۔

GROUP – II

Physics - Paper: I - Objective (II)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5474

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. A force acting along x-axis, its y-component is:

(A) 0 (B) 1

(C) F (D) 2F

x-axis کی طرف عمل کرنے والی فورس کا y-کمپوننٹ ہو گا۔

Q2. A car having mass 400kg, moving with velocity $2ms^{-1}$. Its kinetic energy will be:

(A) 100 J
(B) 200 J
(C) 800 J
(D) 1600 J

ایک کار جس کا ماس 400 کلو گرام ہے 2 میٹر فی سیکنڈ کی ولاسٹی سے حرکت کر رہی ہے۔ اس کی کائنیٹک انرجی ہو گی۔

Q3. The SI unit of pressure is Pascal, which is equal to:

(A) $1\ Nm^{-2}$
(B) $10\ Nm^{-2}$
(C) $10^2\ Nm^{-2}$
(D) $10^3\ Nm^{-2}$

SI میں پریشر کا یونٹ پاسکل ہے جو برابر ہے۔

Q4. Formula to find mass of Earth is:

(A) $Me = g^2R/G$
(B) $Me = R^2g/G$
(C) $Me = Rg/G$
(D) $Me = R^2g^2/G$

زمین کا ماس معلوم کرنے کا فارمولا ہے۔

Q5. An interval of 200 μs is equal to:

(A) 0.2s
(B) 0.02s
(C) $2\times10^{-4}s$
(D) $2\times10^{-6}s$

200 مائیکرو سیکنڈ کا وقفہ مساوی ہے۔

Q6. The ways by which transfer of heat take place are:

(A) 2
(B) 4
(C) 3
(D) 5

انتقال حرارت کے طریقے ہیں۔

Q7. The unit of thermal conductivity is:

(A) $Wm^{-1}K^{-1}$
(B) WmK
(C) WmK^{-1}
(D) $Wm^{-1}K^{-1}$

تھرمل کنڈکٹیویٹی کا یونٹ ہے۔

Q8. Third equation of motion is:

(A) $S = vt$
(B) $2aS = vf^2 - vi^2$
(C) $vf = vi + at$
(D) $F = ma$

حرکت کی تیسری مساوات ہے۔

Q9. Coefficient of friction between tyre and dry road is:

(A) 1 (B) 0.1

(C) 2 (D) 0.2

ٹائر اور خشک روڈ کے درمیان کوایفیشینٹ آف فرکشن کی قیمت ہے۔

Q10. Centripetal force (Fc) is equal to:

(A) mv^2/r^2 (B) mv/r^2

(C) mv/r (D) mv^2/r

سینٹری پیٹل فورس (Fc) برابر ہے۔

Q11. SI unit of power is:

(A) ms^{-1} (B) second

(C) ms^{-2} (D) watt

پاور کا SI یونٹ ہے۔

Q12. Volume thermal expansion (V) =

(A) $Vo(1+\Delta T)$ (B) $Vo(1+\beta\Delta T)$

(C) $Vo(\beta\Delta T)$ (D) $Vo(1-\beta\Delta T)$

والیم میں حرارتی پھیلاؤ (V) =

Physics - Paper: I - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: Section I is compulsory. Attempt any two questions from section II.

Note: (Section - I)

(حصہ اول)

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. What is meant by prefixes? Give an example.

پریفیکسز سے کیا مراد ہے؟ مثال دیجیے۔

ii. Estimate 16 years age in seconds.

سولہ سال عمر کا اندازہ سیکنڈز میں بتائیے۔

iii. Differentiate between distance and displacement.

فاصلہ اور ڈسپلیسمنٹ میں فرق واضح کیجیے۔

iv. Define Speed and Velocity.

سپیڈ اور ولاسٹی کی تعریف کیجیے۔

v. Convert 36 kmh^{-1} into ms^{-1}.

36 kmh^{-1} کو ms^{-1} میں تبدیل کیجیے۔

vi. Define Momentum. Write its equation.

مومنٹم کی تعریف کیجیے۔ اس کی مساوات لکھیے۔

vii. When a gun is fired, it recoils. Why?

ایک بندوق چلائی جاتی ہے تو پیچھے کو دھکا کھاتی ہے۔ کیوں؟

viii. How many seconds in a day? Calculate it.

ایک دن میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں؟ حساب کیجیے۔

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define Head to Tail rule.

ہیڈ ٹو ٹیل رول کی تعریف کیجیے۔

ii. Define Torque and write its mathematical equation.

ٹارک کی تعریف کیجیے اور اس کی ریاضیاتی مساوات لکھیے۔

iii. Describe Principle of Moments.

مومنٹس کا اصول بیان کیجیے۔

iv. What is meant by gravitational force?

گریویٹیشنل فورس سے کیا مراد ہے؟

v. Define Orbital Velocity and write its formula.

آربیٹل ولاسٹی کی تعریف کیجیے اور اس کا فارمولا تحریر کیجیے۔

vi. Describe global positioning system.

گلوبل پوزیشننگ سسٹم بیان کیجیے۔

vii. Define Power and write its SI unit.

پاور کی تعریف کیجیے اور اس کا SI یونٹ لکھیے۔

viii. Define Efficiency and write its equation.

ایفیشینسی کی تعریف کیجیے اور اس کی مساوات لکھیے۔

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. A stone having volume 200cm³ and 500g mass. Find its density.

$200cm^3$ والیم کے پتھر کا ماس 500g ہے۔ اس کی ڈینسٹی معلوم کیجیے۔

ii. What is pressure? Write its mathematical formula.

پریشر کیا ہے؟ اس کا ریاضیاتی فارمولا تحریر کیجیے۔

iii. Is pressure scalar or vector? Write its SI unit.

پریشر سکیلر ہے یا ویکٹر؟ اس کا SI یونٹ تحریر کیجیے۔

iv. Write down the names of two factors effecting evaporation.

ایوپوریشن پر اثر انداز ہونے والے دو عوامل کے نام تحریر کیجیے۔

v. Define Specific Heat Capacity.

حرارت مخصوصہ کی تعریف کیجیے۔

vi. Write the name of two ways by which transfer of heat takes place.

انتقال حرارت کے دو طریقوں کے نام تحریر کیجیے۔

vii. Why does transfer of heat in fluids take place by convection?

سیال اشیاء میں انتقال حرارت کنویکشن سے کیوں عمل میں آتی ہے؟

viii. What is meant by convection currents?

کنویکشن کرنٹس کا کیا مطلب ہے؟

Note: Section - II (Each question carries Nine marks) (4+5=9)

(حصہ دوم) (ہر سوال کے نو نمبر ہیں)

Q5.. (a) State Newton's third law of motion and give three examples from daily life. (b) Find the retardation produced when a car moving at a velocity of $30ms^{-1}$ slows down uniformly to $15ms^{-1}$ in 5 seconds.

(الف) نیوٹن کا تھرڈ لا آف موشن بیان کیجیے اور روزمرہ زندگی سے تین مثالیں دیجیے۔ (ب) ایک کار $30ms^{-1}$ کی ولاسٹی سے حرکت کر رہی ہے۔ اس کی ولاسٹی 5 سیکنڈ میں کم ہو کر $15ms^{-1}$ ہو جاتی ہے۔ کار کا ریٹارڈیشن معلوم کیجیے۔

Q6.. (a) Define Equilibrium also explain first condition for equilibrium. (b) Calculate the power of a pump which can lift 200kg of water through a height of 6m in 10 seconds.

(الف) ایکوی لیبریم کی تعریف کیجیے نیز ایکوی لیبریم کی پہلی شرط کی وضاحت کیجیے۔ (ب) ایک پمپ 200kg پانی کو 10 سیکنڈ میں 6m کی بلندی تک پہنچا سکتا ہے۔ پمپ کی پاور معلوم کیجیے۔

Q7.. (a) What is meant by thermal expansion? Derive the equation of linear thermal expansion in solids. (b) A wooden block measuring 40cm×10cm×5cm has a mass 850 g. Find the density of wood.

(الف) حرارتی پھیلاؤ سے کیا مراد ہے؟ ٹھوس میں طولی پھیلاؤ کی مساوات اخذ کیجیے۔ (ب) 40cm×10cm×5cm پیمائش کے ایک لکڑی کے بلاک کا ماس 850g ہے۔ لکڑی کی ڈینسٹی معلوم کیجیے۔